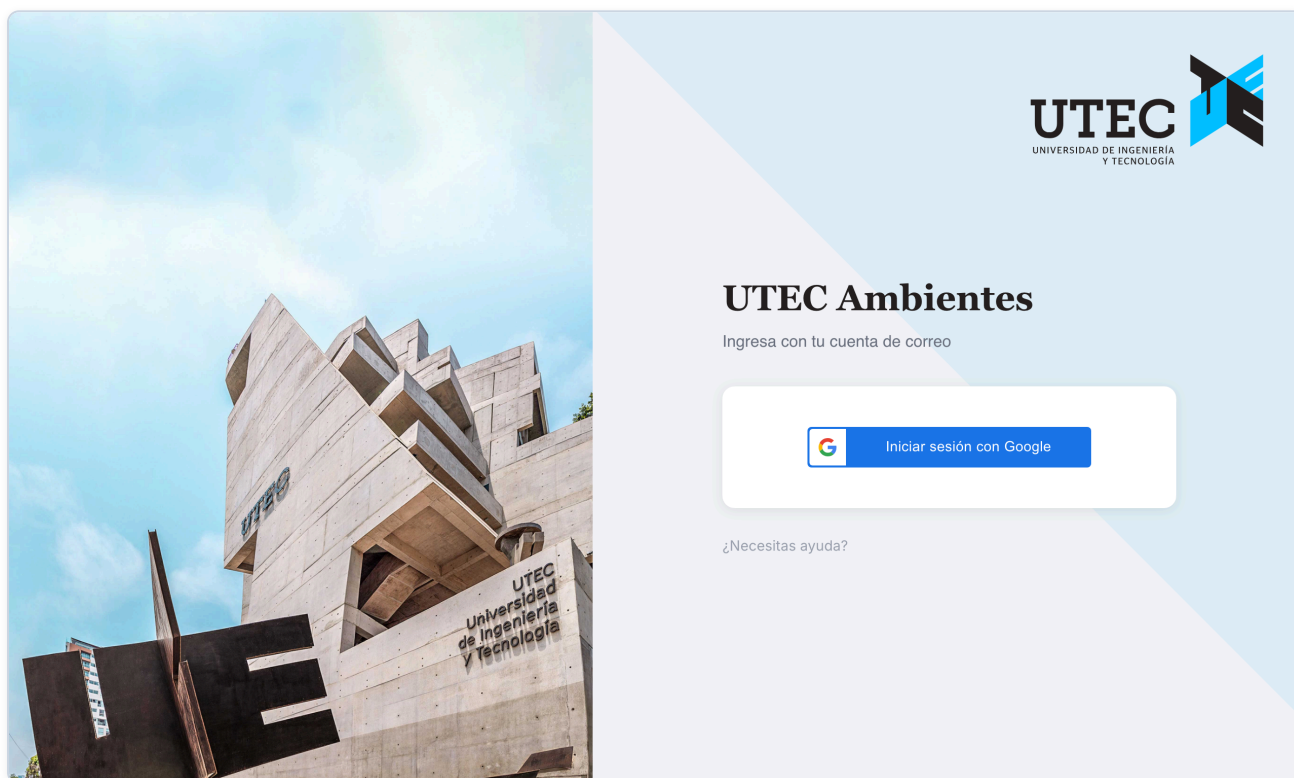


Manual del Administrativo de Laboratorios

UTEC Ambientes

Guía **ilustrada paso a paso** para quien gestiona laboratorios: **RESPONSABLE_LAB** , **DIRECTOR** , **COORDINADOR** y **ADMIN** . Manuales hermanos: **15a Manual del Alumno** · **15c Manual de Programación Académica** (Docencia y Docentes). **Empieza por la sección 1:** busca TU rol y sigue su guía — te dice exactamente qué haces tú y en qué sección está el detalle.

1. Tu rol y tu guía (empieza aquí)



Pantalla de login.

1. Pulsa **Iniciar sesión con Google** y entra con tu cuenta **@utec.edu.pe**.
2. El personal administrativo (`inicialApellido@utec.edu.pe`) debe estar **dado de alta** por un coordinador o admin; no se auto-registra. Los **docentes** se crean automáticamente al importar el horario académico.

Matriz resumen (✓ = puede; el detalle vive en la guía de cada rol):

Acción	Responsable	Director	Coordinador	Docencia	Docente	Admin
Reservar / check-in (como alumno)	✓	✓	✓	✓	— (solo consulta)	✓
Gestionar recursos, retiros y reservas de sus labs	✓	✓	✓ (todos)	—	—	✓
Bloqueos de laboratorio	✓ (sus labs)	✓ (su área)	✓ (cualquiera)	—	—	✓
Bloqueos de aulas/auditorios	—	—	—	✓	—	✓
Dashboard / analítica	✓ (sus labs)	✓ (sus labs)	✓	✓ (ámbito Aulas)	—	✓ (labs + aulas)
Importar horarios · aulas · ciclos	—	—	✓	✓	—	✓
Crear/editar cualquier lab y asignar director/responsables	—	—	✓	—	—	✓
Organización (estructura, carreras, personas)	—	—	directorio	directorio	—	✓
Cierre institucional · Respaldo · Auditoría	—	—	—	—	—	✓

1.1 Guía del RESPONSABLE_LAB — "administro mi laboratorio"

Eres la persona a cargo de uno o más labs (estás **asignado** en ellos; en labs ajenos el sistema te deniega el acceso).

Tu día a día:

- Recursos de tu lab** (§3): agregar/editar/eliminar mesas y PCs, imprimir sus **QR** para pegarlos en las mesas.
- Reservas de tus alumnos** (§3): confirmar, hacer **check-in manual** (si el QR falla), cancelar o **reactivar** una cancelada de hoy.
- Retirar mesas por un periodo** (§3): si se llevan mesas de tu lab (p. ej. un ciclo), retíralas para que no aparezcan como reservables; repónlas cuando vuelvan.
- Servicios de tu lab** (§3): publica los servicios que ofreces (p. ej. *Impresiones 3D*) con su enlace de solicitud.
- Bloqueos de tu lab** (§4): crea eventos totales/parciales, almuerzos y mantenimientos.
- Dashboard** (§5): analítica acotada a **tus labs** (eliges uno de los tuyos).

No puedes: tocar labs ajenos, crear labs, Organización, aulas.

1.2 Guía del DIRECTOR — "superviso los labs de mi área"

Diriges un departamento: ves y gestionas los labs que dependen de ti (los que diriges + los de tus responsables).

Tu día a día:

1. Todo lo del responsable (§1.1) pero sobre **los labs de tu área**.
2. **Dashboard** (§5): analítica de tus labs (eliges uno).
3. Coordinas con el coordinador/admin la asignación de responsables.

No puedes: labs fuera de tu área, Organización, aulas.

1.3 Guía del COORDINADOR — "gestiono todos los laboratorios"

Administras la operación de labs de toda la universidad.

Tu día a día:

1. **Todos los labs** (§2–§3): crear laboratorios (con mesas/PCs/equipos), asignar **director y responsables** (la cascada autocompleta el departamento), activar/desactivar.
2. **Bloqueos de cualquier lab** (§4), incluida la **importación masiva** desde Excel/CSV.
3. **Reservas** (§3): gestionar las de cualquier alumno.
4. **Dashboard completo** (§5).
5. **Organización** → **Personas** (§6): ves el **directorio** de directores y responsables (lectura).
6. **Programación Académica** (§7): importar horarios, aulas y ciclos.

No puedes: bloquear aulas (eso es de Docencia/Admin), Estructura de Organización, respaldo/auditoría, cierre institucional.

1.4 Guía de DOCENCIA — "programo las clases y las aulas"

Eres el counter de Docencia: tu mundo son las **aulas, cursos y horarios de clase** (no gestionas laboratorios).

Tu día a día:

1. **Importar el horario del ciclo** (§7): sube el Excel oficial (`INF_H0RARIOS`); el sistema crea aulas, cursos, clases y docentes. Re-subir **no duplica**; con *Sincronizar* eliminas lo que ya no está.
2. **Gestión de aulas** (§7): alta/edición/baja de aulas, auditorios y salas.
3. **Ciclos académicos** (§7): fechas de cada ciclo, semanas de exámenes y feriados.
4. **Bloquear aulas** (§7.1): eventos en aulas/auditorios (siempre totales).
5. **Dashboard ámbito Aulas** (§5): ocupación por aula, heatmap de clases, eventos por mes.
6. **Organización** → **Personas** (§6): directorio de Docencia y docentes (lectura).

No puedes: nada de laboratorios (ni bloqueos ni reservas de labs).

1.5 Guía del DOCENTE — "consulta, no reservo"

Eres profesor: tu cuenta se creó automáticamente desde el horario académico. Tu acceso es de **solo consulta**: ves el **Calendario**, tus **Cursos** y la **disponibilidad de los laboratorios**, pero **no**

reservas (las reservas de mesas son de los alumnos) ni gestionas nada. Si necesitas un lab para una actividad, pide un **bloqueo** al responsable del lab o al coordinador.

1.6 Guía del ADMIN — "todo lo anterior, más el sistema"

Tienes el alcance completo: todo lo del coordinador y de docencia, más lo exclusivo:

1. **Organización completa** (§6): estructura (facultades/direcciones, departamentos, carreras), asignar decanos/directores, alta y edición de personas.
2. **Cierre institucional** (§7): declarar que UTEC cierra por un rango (feriado institucional) — una sola entrada detiene clases, bloquea reservas y ajusta el dashboard.
3. **Respaldo / Restaurar** (§5): descargar y restaurar alumnos+reservas+bloqueos.
4. **Auditoría**: historial de acciones sobre reservas.
5. **Dashboard con ámbito** 🖋 Laboratorios | 🏠 Aulas (§5): eres el único que alterna entre ambos.

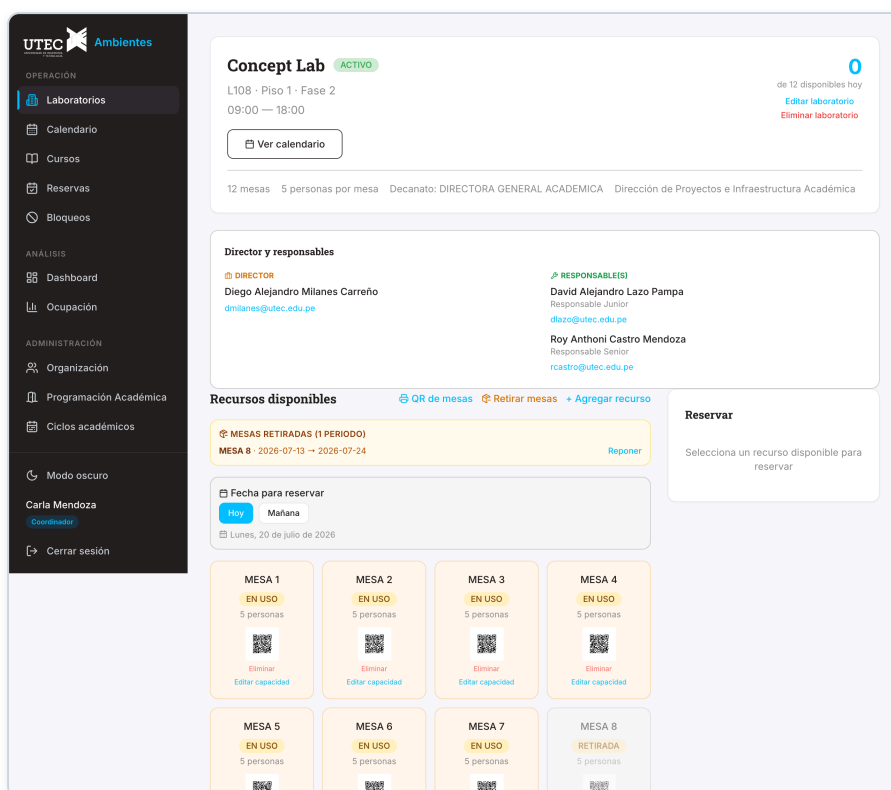
2. Vista de laboratorios (data completa)

The screenshot shows the 'Laboratorios' section of the UTEC Ambientes system. The sidebar on the left contains navigation links for 'OPERACIÓN' (Laboratorios, Calendario, Cursos, Reservas, Bloqueos), 'ANÁLISIS' (Dashboard, Ocupación), and 'ADMINISTRACIÓN' (Organización, Programación Académica, Ciclos académicos). The main content area is titled 'Laboratorios' and includes a search bar and a filter dropdown set to 'Piso (menor a mayor)'. Below this, there are 54 laboratories listed in a grid of 6 cards. Each card displays the laboratory name, code, director, responsible, and availability status. The cards are: 1. Laboratorio de materiales avanzados (L022), 2. Centro de Inv. del Cemento y Concreto II (L021), 3. Laboratorio de Patrimonio (L023), 4. Laboratorio de Análisis Técnicos (L024), 5. Centro Mecanizado (T021), and 6. Concept Lab (L108). Each card also shows the number of tables, current availability, and a QR code for resources.

*La tarjeta muestra director y responsables con cargo y correo (el alumno solo ve responsables). Orden por defecto: **Código (mayor a menor)**; primero los **ACTIVOS** y luego los **INACTIVOS**, cada grupo en orden.*

- Los **roles de gestión** ven en cada tarjeta la **información completa**: director + responsables, con su cargo y correo. El correo **clickable** (mailto) está en el detalle del lab.
- **Filtros** (botón 🔍 *Filtros*): **piso · fase · carrera · disponibilidad · estado**. El filtro **Estado** (Todos / Activos / Inactivos) es exclusivo de los roles de gestión (el alumno solo ve labs activos). El desplegable de **orden** ofrece Código (mayor a menor, por defecto), Nombre (A-Z) y Piso (Sótano 2 → Piso 1...).

3. Gestionar el laboratorio y sus recursos



Detalle del lab: cada mesa con su QR, y botones de gestión (+ Agregar recurso, 🖨 QR de mesas).

En el **detalle de tu laboratorio**:

- **+ Agregar recurso** → crea una mesa/PC y elige su **capacidad** con la cuadrícula **1–10**.
- En cada recurso: **Editar capacidad** y **Eliminar** (con confirmación).
- 🖨 **QR de mesas** → imprime/guarda los QR (6 por hoja) para pegarlos en las mesas; ese QR es el que el alumno escanea para su check-in.

Retirar mesas por un periodo (mesas que salen físicamente del lab, p. ej. por un ciclo):

- Botón **Retirar mesas** (junto a "+ Agregar recurso") → eliges las **mesas** y el **rango de fechas** (con atajo "**Ciclo YYYY-C**" que autocompleta las fechas del ciclo).
- Durante el periodo, esas mesas salen **RETIRADA** en la grilla y **no se pueden reservar**; el dashboard **descuenta su capacidad** (el lab no se ve "vacío" por mesas que no tiene).
- Un retiro **no choca con eventos**: puedes crear un bloqueo total/parcial encima sin desbloquear nada.
- Si la mesa ya tiene **reservas activas** en el rango, el sistema **lo impide y las lista** (cancélas o reubícalas primero).
- La tira "**Mesas retiradas**" muestra los periodos vigentes; **Reponer** devuelve las mesas.

Servicios del laboratorio (p. ej. FabLab → *Impresiones 3D* con su enlace):

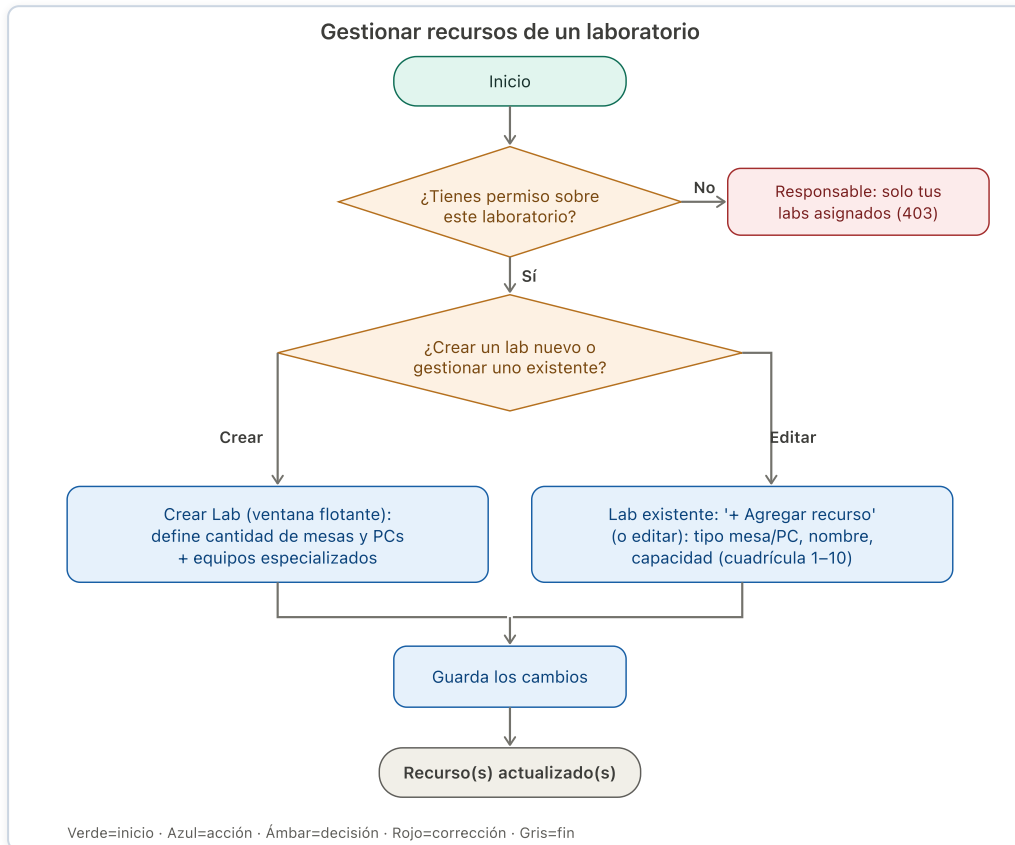
- En **Editar laboratorio** → **Servicios** agregas filas **nombre + enlace + descripción**.
- El detalle del lab los muestra como **chips clickeables** (abren el enlace) y el alumno puede **filtrar por servicio** en la página de Laboratorios.

Gestión de Reservas (acciones sobre reservas de alumnos):

- ✓ **Confirmar**: *Pendiente* → *Confirmada* (no marca asistencia).

- 📷 **Check-in:** marca la **asistencia** real (reserva de hoy, desde 10 min antes), sin QR.
- **Cancelar:** puedes cancelar la reserva de cualquier alumno.
- ↺ **Reactivar:** revive una reserva cancelada **del día de hoy**.

Un RESPONSABLE_LAB solo gestiona los labs donde está **asignado**; en otros recibe *acceso denegado*.



Flujo de creación/gestión de laboratorios y recursos.

4. Bloqueos

Un **bloqueo** reserva el laboratorio (o parte de él) para una actividad, en una fecha y franja (**07:00–23:00**). También puedes bloquear **aulas/auditorios/salas** — ver §7.1. Import masivo desde Excel/CSV con el botón **↑ Importar** (reporte por fila).

UTEC Ambientes

OPERACIÓN

- Laboratorios
- Calendario
- Cursos
- Reservas
- Bloqueos**

ANÁLISIS

- Dashboard
- Ocupación

ADMINISTRACIÓN

- Organización
- Programación Académica
- Ciclos académicos

Modo oscuro

Carla Mendoza
Coordinador

Cerrar sesión

Bloqueos

2 hoy · 51 programado(s) · 503 pasado(s)

Todos los labs FERIADOS (2592) Mostrar clases Importar

+ Crear Bloqueo

2 Hoy	51 Programados	2948 Totales	200 Parciales
----------	-------------------	-----------------	------------------

Hoy (2)

Concept Lab L108 **PARCIAL** RETIRO

2026-07-13 al 2026-07-24 Todo el día

Mesas retiradas del laboratorio por un periodo

Creado por: Concept Lab 17/7/2026

Editar Eliminar

Concept Lab L108 **TOTAL** Evento

2026-07-20 09:00 — 14:00

ERP

Creado por: David Alejandro Lazo Pampa 16/7/2026

Editar Eliminar

Programados (51)

Manufactura y Metrologia L101 **TOTAL** Evento

Editar

Bloqueos agrupados en Hoy / Programados / Pasados (orden cronológico).

Alcance por rol: **ADMIN/COORDINADOR** ven y gestionan bloqueos de **cualquier** laboratorio; **DIRECTOR/RESPONSABLE_LAB** solo de **sus** labs (validado en el servidor: crear/editar/eliminar un bloqueo de un lab ajeno da **403**). El desplegable "**Todos los labs / [lab]**" de la cabecera filtra por laboratorio (a ti te lista los que puedes ver) — útil para ver un solo lab entre varios.

4.1 Bloqueo TOTAL

UTEC Ambientes

OPERACIÓN

- Laboratorios
- Calendario
- Cursos
- Reservas
- Bloqueos

ANÁLISIS

- Dashboard
- Ocupación

ADMINISTRACIÓN

- Organización
- Programación Académica
- Ciclos académicos

Modo oscuro

Carla Mendoza
Coordinador

Cerrar sesión

Crear Bloqueo

Cancelar

1. Tipo de ambiente * Laboratorio *

Laboratorio L108 — Concept Lab

2. Tipo de bloqueo * Motivo *

Total Parcial

Evento Mantenimiento

Almuerzo Feriado

3. Título del evento *

Ej: Taller de Innovación, Conferencia de IA...

4. Responsable *

Nombre completo Correo electrónico

Ej: Juan Pérez García Ej: jperez@utec.edu.pe

Se enviará confirmación e invitación de Google Calendar a este correo

5. Fecha *

Hoy Mañana Pasado 20/07/2026

Lunes, 20 de julio de 2026

6. Hora inicio * (7:00 AM — 11:00 PM)

07:00	07:30	08:00	08:30	09:00	09:30
10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30
13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30
16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30

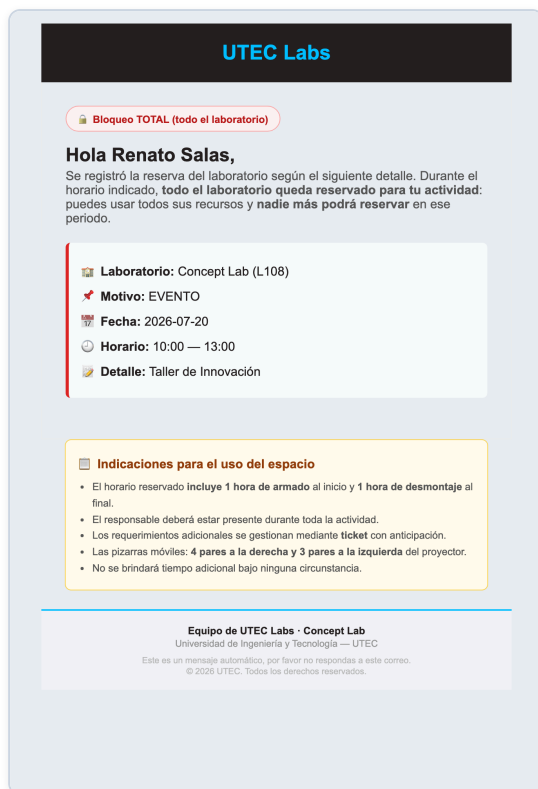
Disponible Ocupado (reserva/bloqueo)

Cancelar Crear Bloqueo

Tipo Total: reservas todo el laboratorio.

1. Entra a **Bloqueos** → **+ Crear bloqueo**.
2. **1. Laboratorio**: elígelo (carga sus recursos).
3. **2. Tipo de bloqueo** → **Total**: el espacio es **todo tuyo**; nadie más puede reservar esa franja.
4. Completa **motivo**, **título del evento**, **responsable**, **fecha** y **hora inicio**.

5. Pulsa **Crear Bloqueo**. El responsable recibe **automáticamente** este correo (también al **editar** y al **eliminar**):



Correo de bloqueo TOTAL: indica que todo el laboratorio queda reservado, con las indicaciones de uso del espacio.

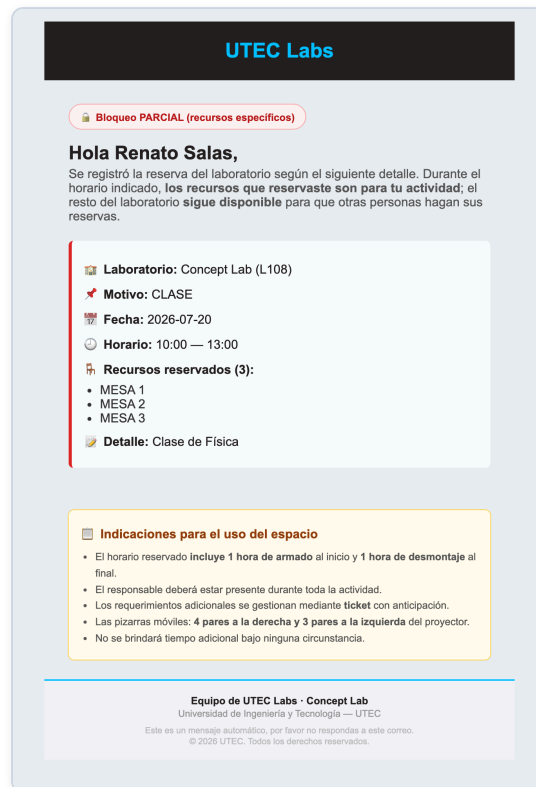
4.2 Bloqueo PARCIAL

The screenshot shows the "Crear Bloqueo" (Create Block) form in the UTEC Ambientes system. The left sidebar contains navigation options: OPERACIÓN (Laboratorios, Calendario, Cursos, Reservas, Bloqueos), ANÁLISIS (Dashboard, Ocupación), and ADMINISTRACIÓN (Organización, Programación Académica, Ciclos académicos). The main form has several sections: 1. Tipo de ambiente (Laboratorio) and Laboratorio (L108 — Concept Lab). 2. Tipo de bloqueo (Total or Parcial, with Parcial selected) and Motivo (Clase, Asesoría, Reunion, Examen, Mantenimiento). 3. Título del bloqueo (Ej: Clase de Física, Asesoría grupal...). 4. Responsable (Nombre completo: Ej: Juan Pérez García, Correo electrónico: Ej: jperez@utec.edu.pe). 5. Fecha (Today, Mañana, Pasado, 20/07/2026). 6. Mesas / recursos a bloquear (0 seleccionados). A grid of 12 tables (MESA 1 to MESA 12) is shown, each with a 23-litre capacity. MESA 8 is highlighted in blue, indicating it is selected. A legend at the bottom shows status options: Libre (blue), Parcialmente ocupada (yellow), Ocupada todo el día (orange), and Seleccionado (se bloqueará) (red). A note says "Selecciona al menos una mesa para ver sus horarios disponibles." (Select at least one table to see its available times). Buttons for "Cancelar" and "Crear Bloqueo" are at the bottom right.

Tipo Parcial: eliges mesas específicas; el resto del lab sigue disponible.

1. En **2. Tipo de bloqueo**, elige **Parcial**.

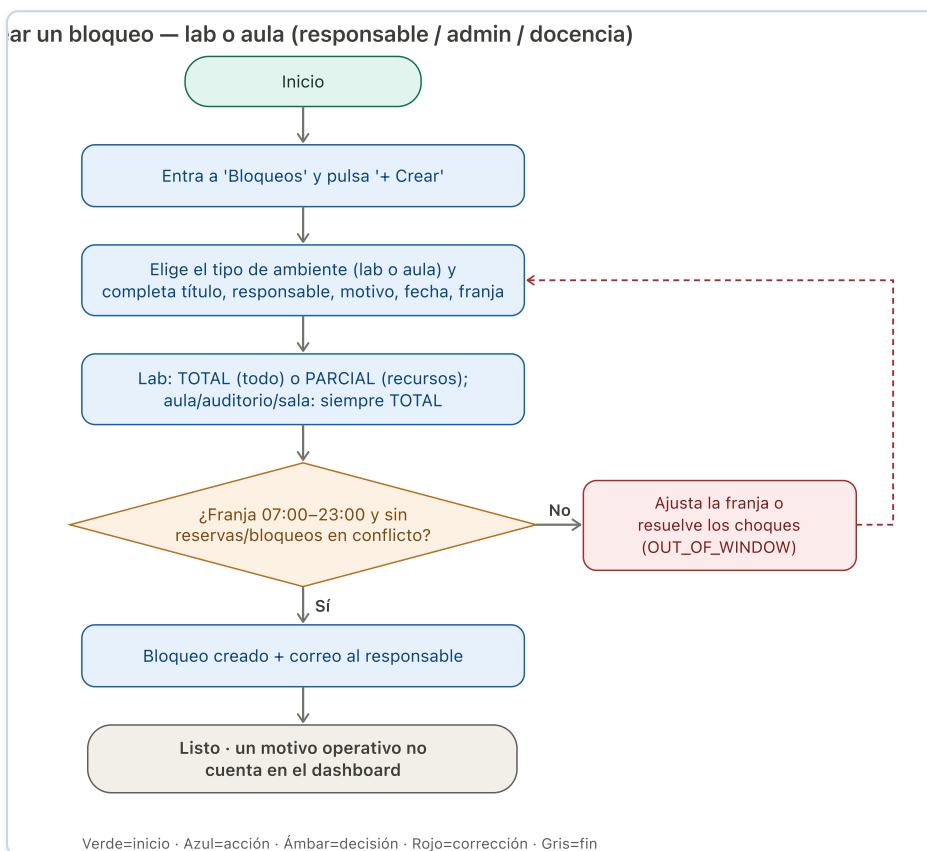
2. Aparece la sección "**Mesas / recursos a bloquear**": marca las mesas (cada una muestra cuántas franjas tiene libres). El resto del laboratorio **sigue disponible** para los alumnos.
3. Completa motivo, título, responsable, fecha y horario, y pulsa **Crear Bloqueo**. El correo de un bloqueo **PARCIAL** lista **los recursos reservados** y aclara que el resto del lab sigue disponible:



Correo de bloqueo PARCIAL: lista las mesas reservadas; el resto del laboratorio sigue disponible.

Operativos: ALMUERZO, MANTENIMIENTO, FERIADO y RETIRO cierran el lab (o parte) pero **no** envían correo ni aparecen en las gráficas de eventos del dashboard (sí en su sección "🔧 Operativo"). Al elegirlos, el responsable y el título se autocompletan. **FERIADO** es solo **TOTAL** (cierra el lab el día completo); los feriados nacionales 2025–2026 ya vienen cargados. **RETIRO** se gestiona desde el **detalle del lab** (botón *Retirar mesas*, ver §3), no desde Crear bloqueo.

Cierre institucional (todo UTEC): para un feriado institucional que cierra **toda la universidad** por un rango (aniversario, puente declarado) **NO** crees bloqueos por lab — agrégalo **una sola vez** en **Ciclos académicos** como excepción tipo "**Cierre institucional**" (ver §7). Detiene clases, impide reservar **cualquier** lab esos días y descuenta la capacidad del dashboard.



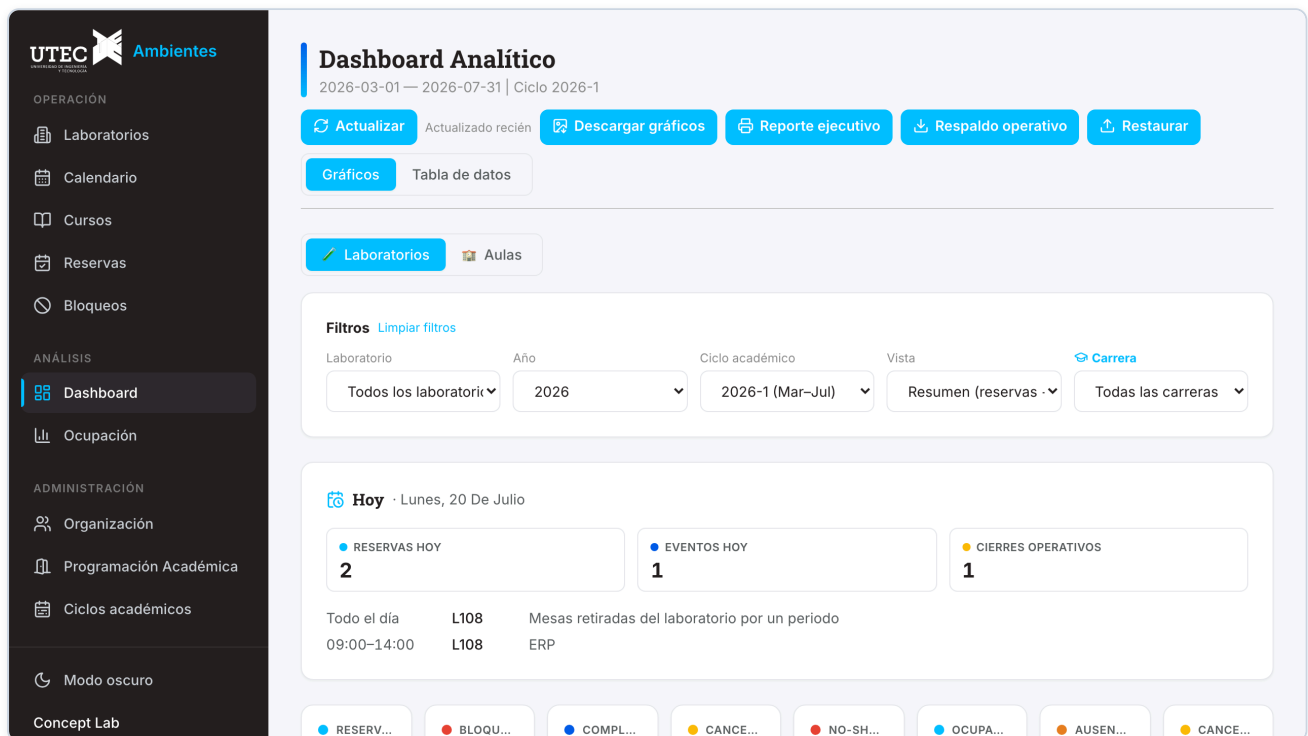
Flujo de creación/edición/eliminación de bloqueos.

5. Ver la data — Dashboard

Entra a **Dashboard**. Elige una **vista** (*Resumen (reservas + bloqueos)* · **Uso del lab (OEE)**) y aplica los **filtros en cascada**: **laboratorio** → **año** → **ciclo** → **vista** → **carrera**. Sin filtros, el rango es "**Histórico completo**"; al abrir arranca en el **año y ciclo actual**.

Cada vista muestra lo suyo: *Resumen* une reservas y bloqueos en **secciones con anclas** (*Resumen ejecutivo* → 📈 *Reservas* → 🚧 *Bloqueos* → 🛠️ *Operativo*); *Uso del lab (OEE)* = pantalla ejecutiva de instalación (**% de ocupación + Disponibilidad + capacidad ociosa + mapa de calor**). Cada gráfica lleva un **subtítulo** que indica exactamente **qué mide y qué excluye** (p. ej. "solo reservas de alumnos, no incluye eventos ni clases") — pensado para que quien lee el reporte no tenga que adivinar. Los datos se refrescan con el botón 🔄 **Actualizar** y al volver a la pestaña.

5.1 Indicadores (KPIs)



Los 6 indicadores principales (cada tarjeta tiene su leyenda ⓘ).

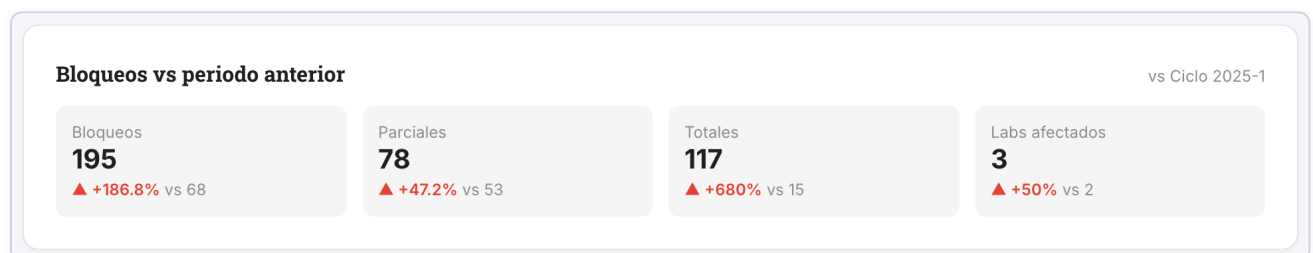
- **Reservas:** total de reservas en el periodo filtrado.
- **Bloqueos:** bloqueos de lab (excluye ALMUERZO/MANTENIMIENTO/FERIADO, que son operativos).
- **Completadas:** reservas que terminaron con asistencia.
- **No-shows:** reservas canceladas por no hacer check-in.
- **Ocupación hoy:** foto del momento (en vistas históricas sale 0 %, es correcto).
- **Ausentismo:** no-shows ÷ total de reservas.

5.2 Segmentación por tipo



Cuántas reservas son de alumnos, cuántos eventos (bloqueos totales) y bloqueos parciales.

5.3 Bloqueos



Resumen de bloqueos: parciales vs totales (donut), el lab más bloqueado y el motivo más frecuente. Va emparejado con "Segmentación" (misma altura).

5.4 Embudo de estados

Embudo de estados

Solo reservas de alumnos: de todas las registradas, cuántas terminaron en check-in (asistencia real). La caída entre etapas es la fuga por cancelación + no-show.



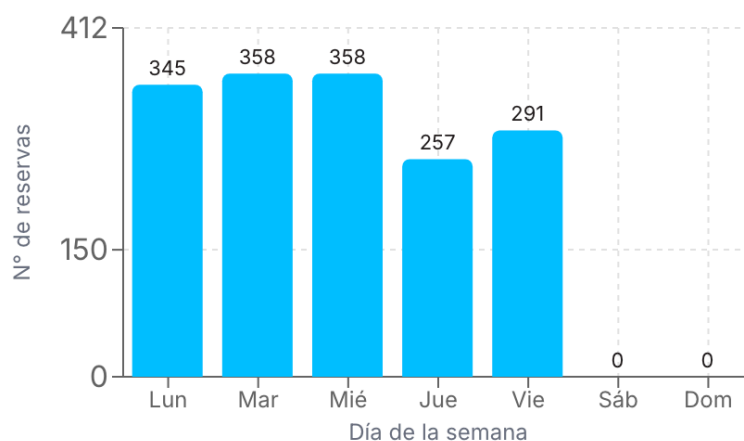
✓ Con check-in: **1607** (76%) ✗ Canceladas / no-show: **494**

De todas las reservas, cuántas terminan en **check-in** (uso real). Debajo del embudo se ve la **fuga** — canceladas / no-show — y el % **de aprovechamiento**. La etapa intermedia "Vigentes/usadas" aparece **solo** cuando hay reservas activas (en histórico puro no, para no confundir).

5.5 Reservas por día de la semana

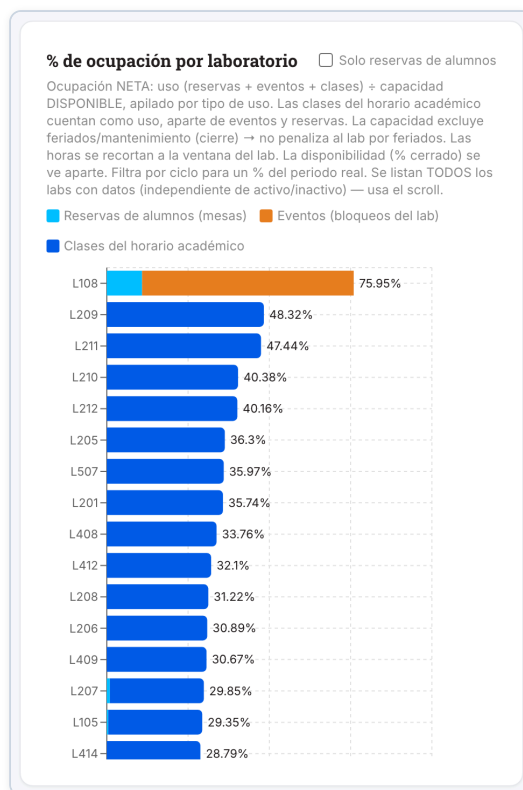
Reservas por día de la semana

Patrón semanal agregado de las reservas de alumnos (no incluye eventos ni clases). Útil para planificar horarios y personal de atención.



Patrón semanal agregado (Lun–Dom): útil para planificar horarios y personal.

5.6 % de ocupación por laboratorio

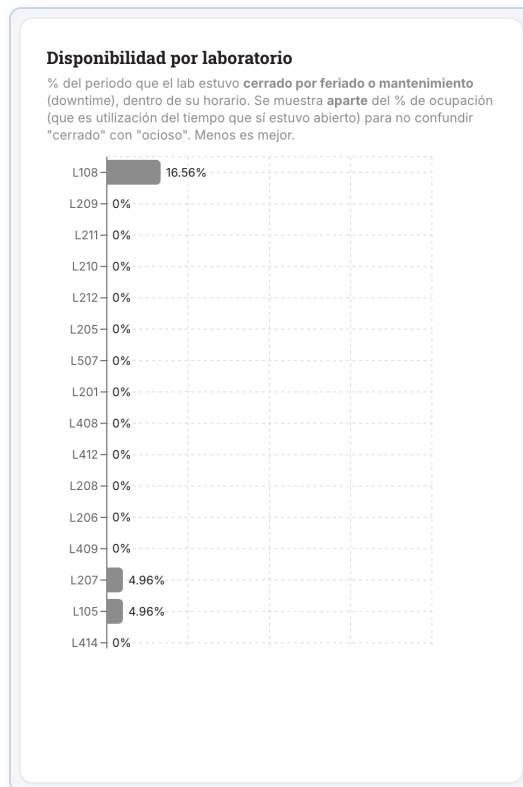


*Tasa de utilización **NETA** = (horas reservadas + horas de eventos) ÷ capacidad disponible. Los **bloqueos de evento** (clase/examen/evento) **cuentan como uso** del lab. Los **operativos** (mantenimiento/almuerzo/feriado) son **cierre (downtime)**: se **excluyen de la capacidad** (el lab estuvo cerrado, no es capacidad ociosa) → el % no penaliza al lab por feriados. El cierre se muestra **aparte** en la gráfica "**Disponibilidad por laboratorio**" (% del periodo cerrado por feriado/mantenimiento), siguiendo el modelo OEE (separar *disponibilidad* de *utilización*). Así un lab lleno de eventos no parece ocioso. **Normalizada por tamaño**: un lab chico bien usado supera a uno grande subutilizado (no se castiga a los pequeños por tener menos horas absolutas). Aparecen todos los labs activos. Filtra por **ciclo** para un % del periodo real — en "Histórico completo" es un promedio de largo plazo (más bajo). El tooltip desglosa reservas + eventos / capacidad disponible.*

Según la vista: esta fórmula combinada (reservas + eventos) es la de **Todo y Solo bloqueos**. En la vista **Solo reservas** el % cuenta **solo las reservas de alumnos** y la **capacidad reservable descuenta las horas de evento** (en esas horas el alumno no puede reservar); el título cambia a "**% de ocupación por laboratorio (solo reservas)**".

Ventanas horarias: las horas de cualquier bloqueo se **recortan al horario del laboratorio** (p. ej. 9am–6pm) aunque el bloqueo se haya dado en la ventana institucional 7am–11pm. Así un evento de 7am–11pm cuenta solo las 9 horas que caen dentro del horario del lab, no las 16, y el % es coherente. El dashboard muestra una **leyenda fija** (i) *Cómo se calcula la ocupación* con estas reglas.

5.7 Disponibilidad por laboratorio (modelo OEE)



Complemento del % de ocupación: **% del periodo que el lab estuvo cerrado por feriado o mantenimiento** (downtime), dentro de su horario. Se muestra **aparte** para no confundir "cerrado" con "ocioso" (modelo OEE = separar **disponibilidad** de **utilización**). **Menos es mejor**. Lectura ejecutiva: "el lab estuvo cerrado X % del periodo; del tiempo que sí estuvo abierto, se usó Y %".

5.8 Tamaño de grupo

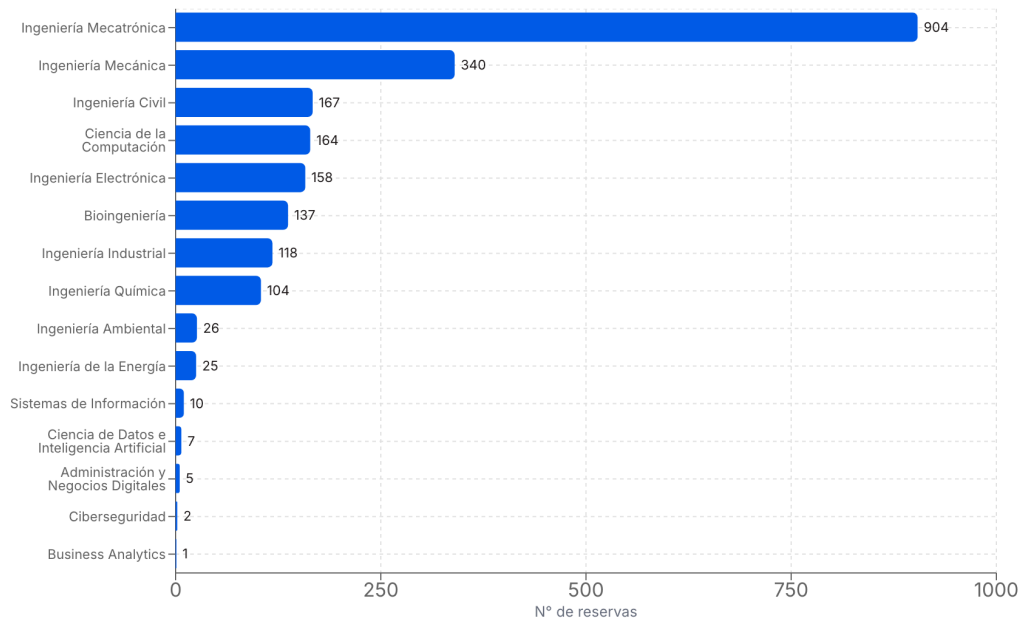


Cuántos participantes tiene cada reserva (1, 2, 3...): ayuda a dimensionar la capacidad de las mesas.

5.9 Reservas por carrera

Reservas por carrera de alumnos

Se cuenta **por alumno participante**: una reserva con varios alumnos suma 1 a la carrera de **cada** participante (titular + acompañantes) — por eso el total puede superar el n° de reservas. Solo participantes con carrera registrada; la barra naranja es la carrera filtrada.

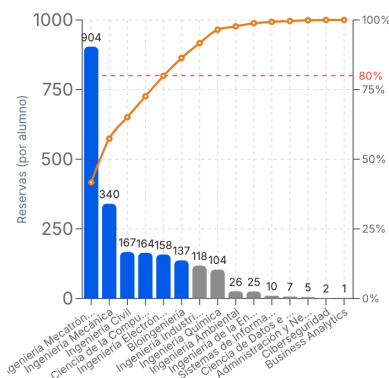


Reservas agrupadas por carrera del participante (cuenta por participante: una reserva de N alumnos suma a N carreras).

5.10 Concentración de la demanda (Pareto)

Concentración de la demanda (Pareto)

Pocas carreras explican la mayoría de las reservas de alumnos (regla 80/20): las **barras azules** son el núcleo que acumula el **80% de la demanda** — **6 de 15 carreras**; las grises aportan el 20% restante. La línea naranja es el % acumulado y la punteada roja marca el corte del 80%. Cuenta por alumno participante (igual que "Reservas por carrera").



*Pocas carreras explican la mayoría de las reservas. Las barras son las reservas por carrera (desc) y la línea es el % **acumulado**; donde cruza el **80 %** están las carreras que concentran el grueso de la demanda. En Solo bloqueos el equivalente es el **Pareto de motivos**.*

5.11 Carrera x Laboratorio

Carrera x Laboratorio

Qué carrera domina qué laboratorio (reservas por participante). Útil para planificar horarios y convenios; escala cuando se importen más labs.

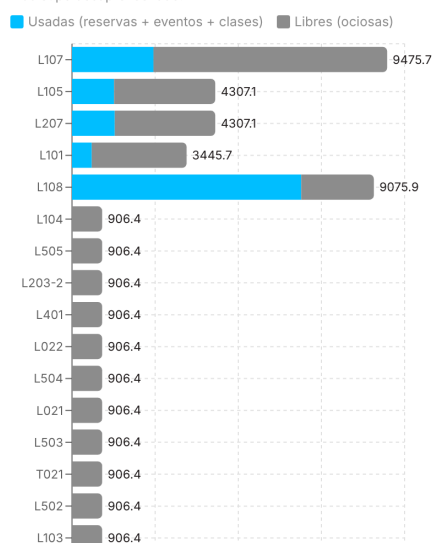
Carrera	L105	L107	L108	L207
Ingeniería Mecatrónica	6	808	87	3
Ingeniería Mecánica	3	273	63	1
Ingeniería Civil		126	36	5
Ciencia de la Computación	2	23	134	5
Ingeniería Electrónica	1	124	32	1
Bioingeniería	1	83	49	4
Ingeniería Industrial		12	101	5
Ingeniería Química		4	99	1
Ingeniería Ambiental		20	5	1
Ingeniería de la Energía		9	16	

Mapa de calor cruzado: qué **carrera** domina qué **laboratorio** (reservas por participante). Útil para planificar horarios y convenios; gana columnas cuando se importan más labs.

5.12 Capacidad ociosa por laboratorio

Capacidad ociosa por laboratorio (horas)

Horas-mesa que quedaron libres DENTRO del horario de atención de cada laboratorio (p. ej. 9:00 a. m.–6:00 p. m.; si el responsable cambia el horario del lab, el cálculo usa la nueva ventana automáticamente). Las clases y eventos que caen dentro de esa ventana cuentan como horas USADAS (no libres); lo que ocurre fuera del horario de atención no se cuenta. Los cierres por feriado/mantenimiento se excluyen de la capacidad (ver "Disponibilidad"). Ordenado por horas libres: dónde hay más cupo desaprovechado.



Horas-recurso disponibles que quedaron **sin usar** (capacidad – uso), dentro del horario del lab y sin contar feriados/mantenimiento. Es la **oportunidad cuantificada**: dónde hay cupo libre para más actividad.

5.13 Mapa de calor — Uso por día y hora

Mapa de calor — Reservas de alumnos por día y hora

franja pico (≥ 49 reservas)

N° de reservas de alumnos en cada franja día $\times$ hora del periodo filtrado (no incluye eventos ni clases). Las celdas con borde rojo son la franja de saturación: ahí conviene reforzar atención o ampliar cupo.

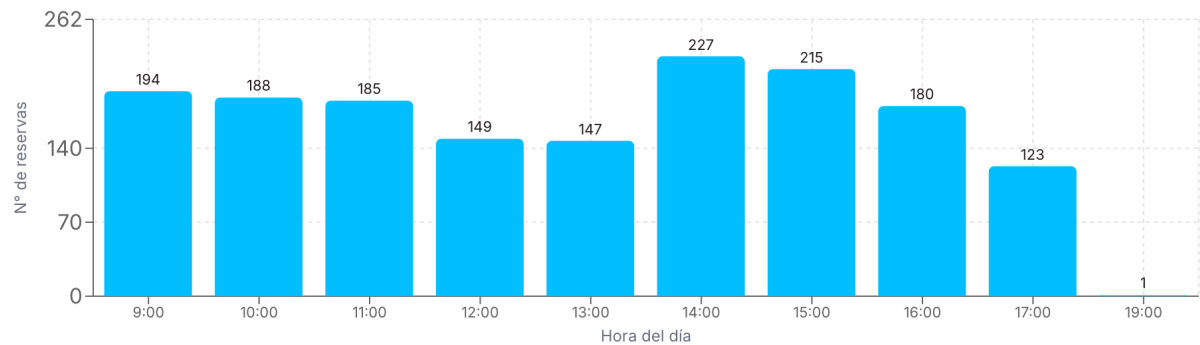
Hora	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
7:00							
8:00							
9:00	34	51	43	26	40		
10:00	26	49	47	30	36		
11:00	23	49	61	36	16		
12:00	43	29	27	25	25		
13:00	21	33	29	22	42		
14:00	60	52	39	36	40		
15:00	49	37	40	45	44		
16:00	55	31	35	25	34		
17:00	34	27	37	12	13		
18:00							
19:00					1		

Cruce día de la semana $\times$ hora: cuanto más intenso el color, más reservas. Revela las horas pico.

5.14 Reservas por hora

Reservas por hora

Reservas de alumnos según su hora de inicio (demanda horaria acumulada del periodo). No incluye eventos ni clases.

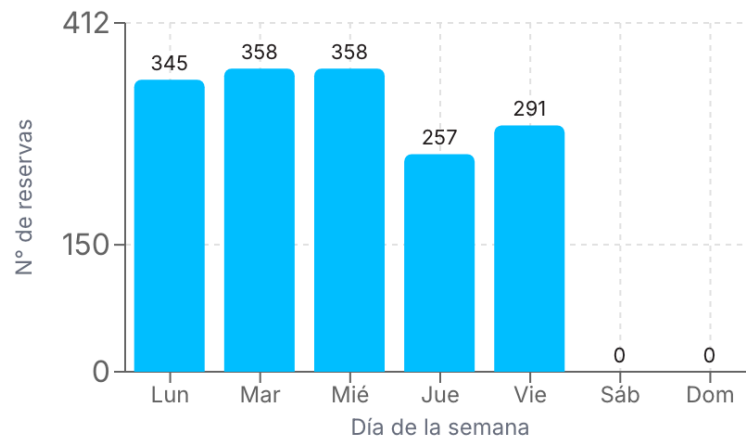


Distribución de reservas a lo largo del día (eje X = hora; eje Y = N° de reservas). El número sobre cada barra es el total.

5.15 Reservas por día

Reservas por día de la semana

Patrón semanal agregado de las reservas de alumnos (no incluye eventos ni clases). Útil para planificar horarios y personal de atención.

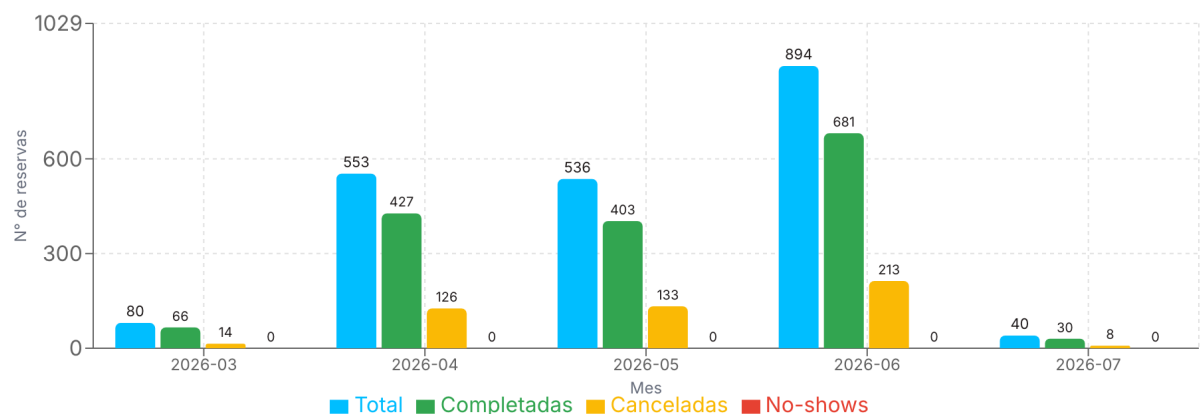


Reservas por fecha, **apiladas** en Completadas / Canceladas / No-shows. Con muchos días se **desliza en horizontal** (barras legibles) y el eje X muestra 1 fecha cada ~3 días.

5.16 Reservas por mes

Reservas por mes

Reservas de alumnos por mes: total y desglose por estado final. No incluye eventos ni clases.

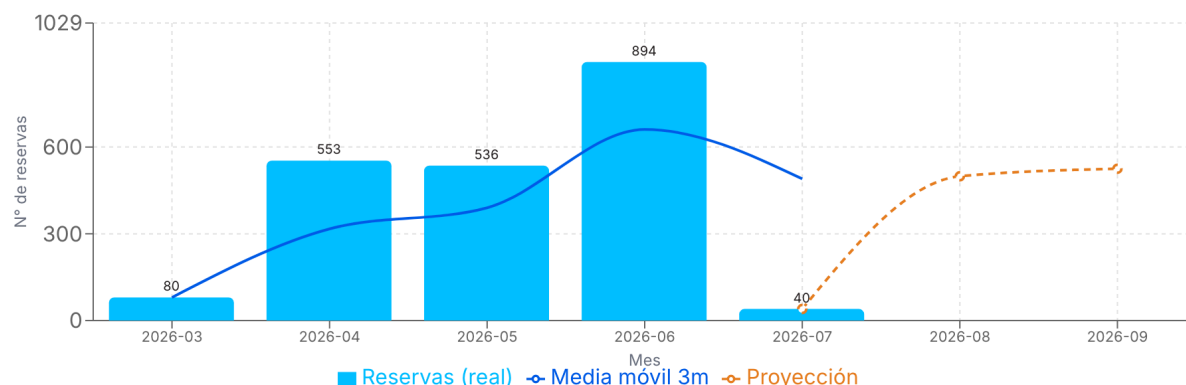


Comparativa mensual (Total / Completadas / Canceladas / No-shows) con el **número encima de cada barra**. Útil para ver estacionalidad por ciclo.

5.17 Proyección de demanda

Proyección de demanda

Basada solo en reservas de alumnos: total mensual (barras) + media móvil de 3 meses (suaviza el ruido) + proyección lineal de los próximos 2 meses (línea punteada). Estimación simple para planear capacidad.



Total mensual (barras) + **media móvil de 3 meses** (suaviza el ruido) + **proyección lineal** de los próximos 2 meses (línea punteada). Estimación simple para planear capacidad; requiere ≥ 3 meses de datos.

5.18 Tendencia de reservas

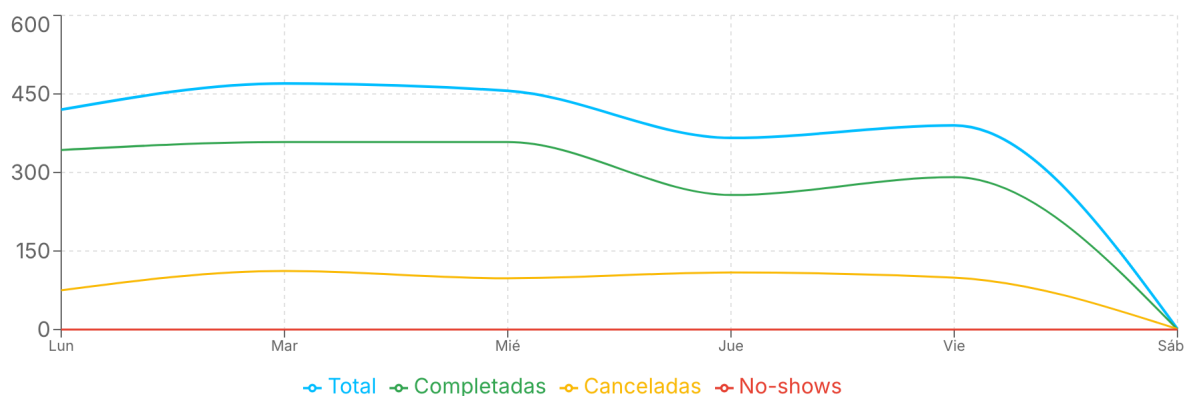
Tendencia de reservas

Día de semana

Semana del mes

Mes

Evolución de las reservas de alumnos por estado final, con la granularidad elegida (día de semana / semana del mes / mes).



Evolución en el tiempo (granularidad: día de semana / semana / mes) de las series Total/Completadas/Canceladas/No-shows.

5.19 Operativo — Mantenimiento, Almuerzo y Feriado

Visible en la vista **Solo bloqueos** (selector *Vista* → *Solo bloqueos*).

► Operativo — Mantenimiento, Almuerzo, Feriado, Retiro y Cierre

Todo lo que reduce la capacidad del lab sin ser un evento: mantenimiento/almuerzo/feriado, **retiro de mesas** (mesas fuera un periodo) y **cierre institucional** (UTEC cerrada). No cuentan como eventos ni envían correos. Despliega para verlos aparte.

Los bloqueos **operativos** (**MANTENIMIENTO** , **ALMUERZO** y **FERIADO**) se muestran **aparte**: no cuentan como eventos (no entran en Parcial/Total) ni envían correo. Incluye KPIs por motivo, gráficas apiladas **por laboratorio** y

por mes (Feriado en azul) y el historial detallado. Los **feriados nacionales 2025–2026** ya vienen cargados como cierres **TOTAL** 09:00–18:00.

5.20 Dashboard ejecutivo (para dirección)

Pensado para **rector / decanos / directores**: no solo describe, **diagnostica y proyecta**. Aparece sobre las gráficas en las vistas **Todo** y **Solo reservas** (la vista *Solo bloqueos* tiene su **propio** resumen de cierres) y **respeto los filtros** (lab/ciclo/año/carrera).

- **Comparación con el periodo anterior (Δ)**: las 4 métricas clave (Reservas, Completadas, Aprovechamiento, Ocupación) con su variación **▲ verde / ▼ rojo**. La comparación es automática: año $\rightarrow$ año anterior, ciclo $\rightarrow$ mismo ciclo del año pasado.
-  **Conclusiones**: frases auto-generadas de los datos (qué lab está ocioso, qué día concentra la demanda, qué carrera lidera...) para leer de un vistazo.
- **Sello de procedencia**: fuente, rango real de datos, fecha de corte y n° de registros $\rightarrow$ el reporte declara de dónde y de cuándo son los datos (defendible ante autoridades).
- **Gráficas de analista** (cada una con su propia sección): **Pareto** (5.10), **Carrera x Laboratorio** (5.11), **capacidad ociosa** (5.12), **proyección de demanda** (5.17) y **franjas pico** en el mapa de calor (5.13).
-  **Reporte ejecutivo**: genera un **PDF de una página** (Guardar como PDF del navegador) con Δ , conclusiones, top de ocupación/carreras y procedencia — listo para circular en un consejo.

 *lead time* y *ausentismo histórico* no se muestran con los datos importados (Affluences no los trae fiables); se activan cuando el sistema opere en vivo.

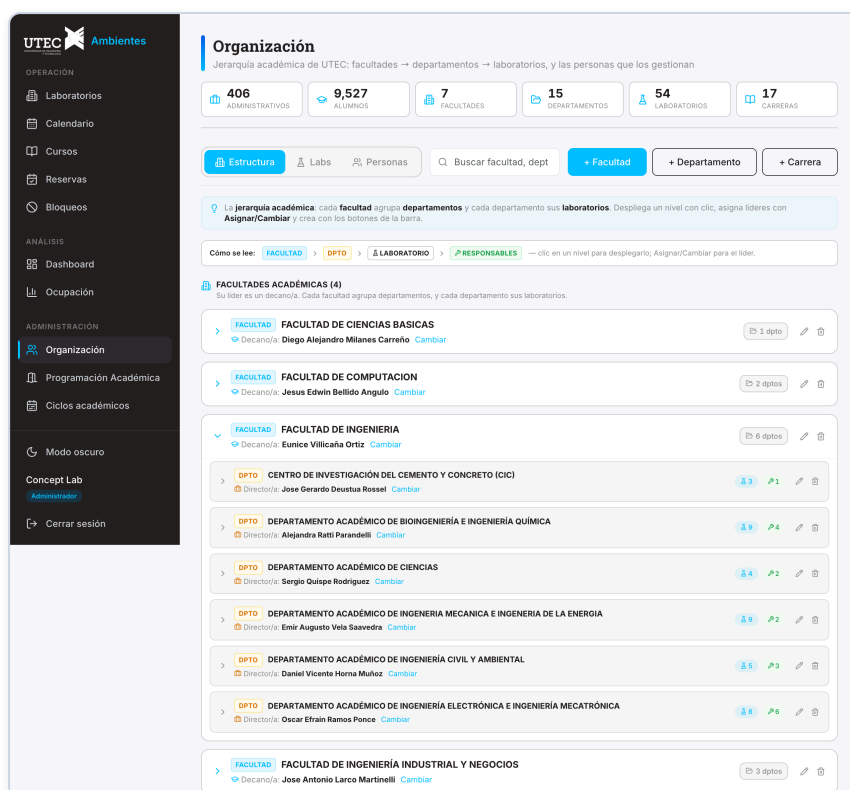
5.21 Vista "Uso del lab (OEE)"

Selecciona *Vista* $\rightarrow$ **Uso del lab (OEE)** para una **pantalla ejecutiva de instalación** de una sola mirada: **% de ocupación** (utilización) junto a **Disponibilidad** (cierres), más **capacidad ociosa** (horas libres) y el **mapa de calor** con las franjas pico. Sin las gráficas de demanda (embudo, carreras...) $\rightarrow$ pensada para el rector/decano que quiere el rendimiento del laboratorio de un vistazo.

5.22 Acciones del dashboard

-  **Actualizar**: recarga los datos al instante (muestra "Actualizado hace X").
 - **↓ Descargar gráficos**: exporta un PNG con la cabecera de filtros.
 -  **Reporte ejecutivo**: genera el one-pager en PDF (ver 5.20).
 - **(ADMIN) ↓ Respaldo / ↑ Restaurar**: descarga/importa alumnos, reservas y bloqueos en JSON.
-

6. Organización (Coordinador / Admin)



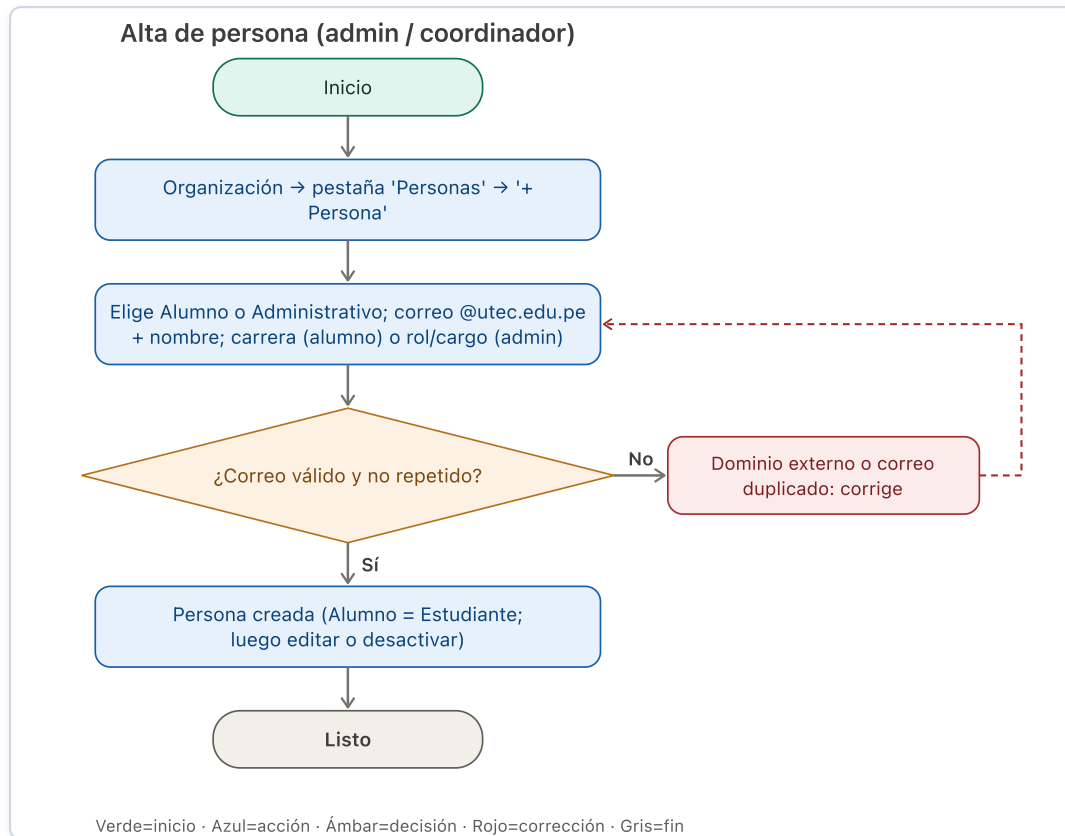
Organización: pestañas Estructura / Labs / Personas (Facultad de Ingeniería expandida). Cada pestaña trae una ayuda (💡) que explica qué hacer.

Solo ADMIN: la pestaña **Estructura** y su CRUD (facultades, departamentos, carreras, asignar decano/director) son exclusivos del **ADMIN**. Un **COORDINADOR** usa Labs y Personas.

- **Estructura:** jerarquía **Facultades** → **Departamentos** → **Carreras** → **Laboratorios**; asigna **decanos/directores**; + **Carrera** (con su facultad y departamento). Las acciones de **crear/asignar/guardar** son **directas** (sin ventana de confirmación encima); solo **eliminar/desactivar** piden confirmar.
 - **Facultad vs Dirección:** al crear/editar una facultad se elige su **tipo** — **Facultad** (su líder es **Decano/a**) o **Dirección / Área** administrativa (su líder es **Director/a**, no decano). Así áreas como *Marketing* o *Dirección General Académica* no se rotulan como "facultad con decano".
 - **Eliminar un departamento** desde la app **desvincula** sus labs y usuarios (quedan sin departamento) antes de borrarlo; si algo lo impide, muestra un mensaje claro (ya no un error interno).
- **Crear laboratorio (+ Crear Lab):** se abre un **modal**; admite **recursos mixtos** (mesas + PCs) y equipos especializados. Al asignar el **responsable** se **autocompleta** director → departamento (auto-cascada), y ese departamento queda **heredado** en la ficha de la persona.
- **Personas:** toggle **Administrativos** | **Alumnos** (con etiquetas **Ver** / **Estado** y una descripción de cada grupo). Los **Administrativos** se muestran **agrupados por rol** (Director, Coordinador, Responsable...) con su **departamento** visible. + **Persona** da de alta **Alumno** (con su **carrera**) o **Administrativo** (rol/cargo/depto). A un alumno solo se le corrige el **nombre** y su carrera.

- **Alumnos paginados:** como hay **miles** (~9500+), la lista de Alumnos se pide **por páginas** al servidor (50 por página, con **Anterior / Siguiente** y "X–Y de N"). La **búsqueda** y el filtro **Activos/Inactivos** filtran en el servidor, así que escribe para encontrar a alguien en vez de desplazarte. Los **Administrativos** (pocos) sí se cargan completos. (*Carga masiva de alumnos: `db/agregar_alumnos.sh --csv`, idempotente y para archivos grandes.*)

- **(ADMIN) Auditoría:** historial de acciones sobre reservas.



Flujo de alta de persona (alumno / administrativo).

7. Programación Académica y Ciclos → Manual 15c

La gestión del **horario académico** (importar el Excel del ciclo, aulas, cursos, semanas A/B), los **Ciclos académicos** (fechas, exámenes/feriados con derivación automática, **cierre institucional**) y el **bloqueo de aulas/auditorios** viven en su propio manual:

📖 **Manual de Programación Académica (15c)** — para el counter de **Docencia** y los **Docentes**. Si eres **ADMIN**, ese manual también te aplica (heredas todo lo de Docencia, incluido declarar el **cierre institucional** desde Ciclos).

8. Casos de uso administrativos

Caso de uso	Sección	Diagrama
Crear / gestionar laboratorio y recursos	3 / 6	flow-gestion-recurso.svg
Crear / editar / eliminar bloqueo (lab o aula)	4 / 7	flow-bloqueo.svg
Alta de persona (alumno/administrativo)	6	flow-alta-persona.svg
Importar horarios / gestionar aulas y ciclos	7	CU-23 / CU-24 / CU-25
Analítica y respaldo	5	—

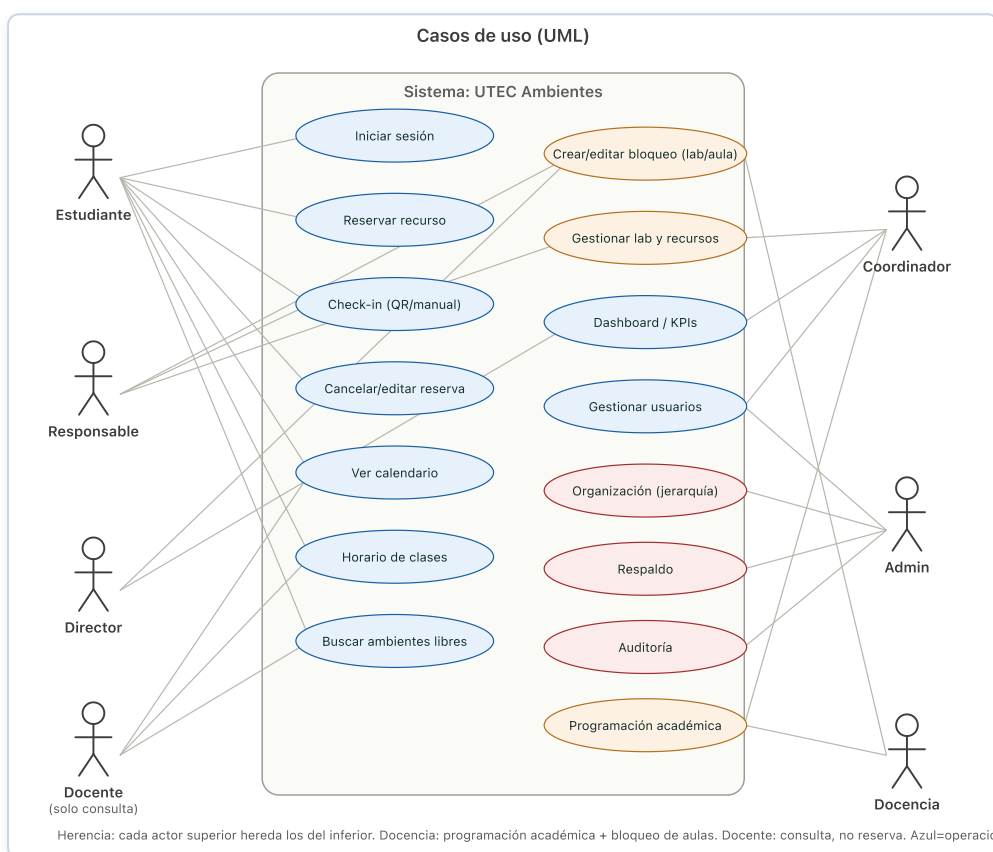


Diagrama UML de casos de uso del sistema (arquitectura general en [diagrams/system-architecture.svg](#)).

Apéndice — Estados de una reserva

Estado	Significado
Pendiente	Creada, sin confirmar.
Confirmada	Aceptada por gestión; sin asistencia marcada.
En curso	Se hizo check-in; la mesa queda ocupada.
Completada	Terminó su franja con asistencia.
Cancelada	Anulada por el usuario/gestor o por no-show (sin check-in en 15 min).

Apéndice — Preguntas frecuentes

- **Un alumno no puede entrar y es del personal.** Un coordinador debe darlo de alta (los administrativos no se auto-registran).
- **No puedo gestionar un lab.** Como responsable, solo gestionas los labs donde estás asignado.
- **¿Por qué un bloqueo no sale en el dashboard?** Si es **ALMUERZO, MANTENIMIENTO, FERIADO** o **RETIRO** es operativo: no se contabiliza en las gráficas de eventos. Todos aparecen en la sección " Operativo" del Resumen (KPIs + barras apiladas por lab/mes + historial), que además lista los **cierres institucionales** con sus días.
- **Se llevaron mesas de mi lab por un tiempo.** Usa **Retirar mesas** en el detalle del lab (§3): las mesas quedan fuera del sistema durante el periodo y vuelven solas (o con **Reponer**).
- **UTEC cierra por un feriado institucional largo.** No crees 54 bloqueos: agrega **una** excepción tipo **Cierre institucional** en Ciclos académicos (§7).